

Laborator 4

Deadline: luni, 2 noiembrie, ora 14h00.

Exerciții propuse:

1. (1 pct.) Descrieți un tip de date în Coq pentru expresiile aritmetice simple (e.g., +, -, *, /, %) cu variabile.
2. (1 pct.) Scrieți o funcție recursivă `eval` care va primi la intrare o expresie aritmetică și un *environment* și va returna rezultatul evaluării acelei expresii în *environmentul* dat.
3. (1 pct.) Demonstrați prin inducție că pentru orice expresie `e` și orice *environment* `env`, `eval e env >= 0`.
4. (3 pct.) Definiți un limbaj de programare care să conțină expresii aritmetice cu variabile, expresii booleene, instrucțiuni de atribuire, secvențe de instrucțiuni și instrucțiuni condiționale (e.g., `if then else`). Definiți o funcție `execute` care evaluează programe scrise în acest limbaj.

Hint: urmăriți cu atenție limbajul discutat la curs.

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>